

Lógica e Matemática Discreta

Exercícios de lógica formal e demonstração

- I. Considere a sentença a seguir. Se Maria for ao aniversário, João irá e ficará feliz, mas Maria ficará infeliz, ou, se João não for ao aniversário, Maria irá e ficará feliz, mas João ficará infeliz. Assinale abaixo a opção que contem a fórmula de lógica proposicional com uma representação válida para a sentença proposta, dado que P=João vai ao aniversário, Q=Maria vai ao aniversário, R=João feliz e S=Maria feliz.
- A. $((Q \rightarrow (P \cap R)) \rightarrow \neg S) \cup ((\neg P \rightarrow (Q \cap S)) \rightarrow R)$
 - B. $((\neg Q \rightarrow (P \cap R)) \rightarrow S) \cup ((P \rightarrow (Q \cap S)) \rightarrow \neg R)$
 - C. $((Q \rightarrow (P \cap R)) \rightarrow \neg S) \cup ((\neg P \rightarrow (Q \cap S)) \rightarrow \neg R)$
 - D. $((\neg Q \rightarrow (P \cap R)) \rightarrow \neg S) \cup ((\neg P \rightarrow (Q \cap S)) \rightarrow \neg R)$
 - E. $((Q \rightarrow (P \cap R)) \rightarrow S) \cup ((\neg P \rightarrow (Q \cap S)) \rightarrow R)$
- II. Informe se as proposições abaixo são tautologias, contradições, ou nem uma nem outra.
- A. $((p \rightarrow q) \leftrightarrow r) \leftrightarrow (p \rightarrow (q \leftrightarrow r))$
 - B. $((p \rightarrow q) \cap (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$
 - C. $(p \wedge \neg q) \rightarrow (q \vee \neg p)$
 - D. $(p \wedge \neg q) \leftrightarrow (p \rightarrow q)$
 - E. $((\text{tautologia}) \wedge (\text{contingência})) \vee (\text{contradição})$
- III. Qual das alternativas abaixo representa a negação lógica da proposição “Se a canoa não virar, eu chego lá”? Justifique sua resposta.
- 1. A canoa não vira e eu não chego lá
 - 2. Se a canoa virar, eu não chego lá
 - 3. Se a canoa não virar, eu não chego lá
 - 4. A canoa vira e eu chego lá
 - 5. Se eu não chego lá, a canoa vira
- IV. A qual das alternativas abaixo a proposição “Se a onça é pintada e o urso é pardo, então a pantera é preta” é logicamente equivalente? Justifique sua resposta.
- 1. Se a pantera é preta, então a onça não é pintada e o urso não é pardo.
 - 2. Se a pantera não é preta, então a onça não é pintada e o urso não é pardo.
 - 3. Se a pantera não é preta, então a onça não é pintada ou o urso não é pardo.
 - 4. Se a pantera não é preta, então a onça é pintada ou o urso não é pardo.
 - 5. Se a pantera não é preta, então a onça não é pintada e o urso é pardo.
- V. Escreva a conversa, a contrapositiva e a inversa das proposições abaixo:
- 1. Se nevar hoje, esquiarei amanhã.
 - 2. Eu venho à aula sempre que há prova.

VI. Informe se o seguinte argumento é válido ou não:

$$P \rightarrow Q, P \vee R, \neg Q \vdash \neg(\neg R)$$

VII. Dada a seguinte fórmula $\neg \exists x \forall y \text{ vence}(x, y)$, qual das seguintes sentenças em linguagem natural ela representa, considerando que $\text{vence}(x, y)$ representa que “x vence y”? Justifique sua resposta.

1. Existe alguém que vence todos.
2. Todos não vencem alguém.
3. Não existe alguém que vence todos.
4. Há alguém que todos vencem.
5. b e c estão corretas, pois ambas expressam a mesma ideia.

VIII. Considere a afirmação: “Existem insetos que não são pretos”. Se essa afirmação é falsa, então, justificando sua resposta, é verdade que:

1. nenhum inseto é preto.
2. todo inseto é preto.
3. todos os animais pretos são insetos.
4. nenhum animal preto é inseto.
5. nem todos os insetos são pretos.

IX. Em Poços de Caldas, todo funcionário do IBGE é feliz. Todo Matemático, se não for Agente Censitário, ou é feliz ou é Recenseador. Ora, não há Agente Censitário e não há Recenseador que não seja feliz. Desta forma, em Poços de Caldas, necessariamente (justifique sua resposta):

1. todo Matemático é feliz.
2. toda pessoa feliz é Matemático.
3. toda pessoa feliz é Agente Censitário ou Recenseador.
4. algum funcionário do IBGE é Agente Censitário.
5. algum Agente Censitário é Recenseador.

X. Três cientistas de diferentes nacionalidades se encontraram em uma conferência internacional, um era português, outro alemão e o terceiro russo. Um deles era biólogo, um matemático e o outro físico, não necessariamente nesta ordem. Você não sabe qual a área de formação de cada um, então perguntou para o português. O português, para testar seu conhecimento de lógica, respondeu:

- Se eu sou físico, então o alemão é biólogo. Se eu sou biólogo, então o alemão é matemático. Se o alemão é biólogo ou matemático, então o russo é físico. Mas o russo não é físico. Ora pois, quais são as nossas áreas de formação?

Responda qual a área de formação de cada um dos cientistas.

XI. Informe se o seguinte argumento é válido ou não:

$$P \rightarrow Q, P \vee R, \neg Q \vdash \neg(\neg R)$$

XII. Prove que, para quaisquer números reais x, y e z , se $x + y + z \geq 3$ então $x \geq 1$ ou $y \geq 1$ ou $z \geq 1$. **Detalhe sua resposta, indicando a técnica de prova utilizada e todos os passos seguidos.**

- XIII. Prove que, para quaisquer números reais x e y , se $xy \leq 2$ então $x \leq \sqrt{2}$ ou $y \leq \sqrt{2}$. **Detalhe sua resposta, indicando a técnica de prova utilizada e todos os passos seguidos.**
- XIV. Prove que, para qualquer inteiro a , se $a^2 - 2a + 7$ é ímpar, então a é ímpar. **Detalhe sua resposta, indicando a técnica de prova utilizada e todos os passos seguidos.**
- XV. Prove que, para qualquer inteiro a , se a^2 não é divisível por 4, então a é ímpar. **Detalhe sua resposta, indicando a técnica de prova utilizada e todos os passos seguidos.**